LERNZIELBUCH

Chemie: endgültiger aktueller D-Kontext

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele	1 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:5a87fa1dbf5daeaa2185ca93ac1a577a804a92d6e92adba228bbde7dc550ccfb`

Zur Gliederung

Gliederung

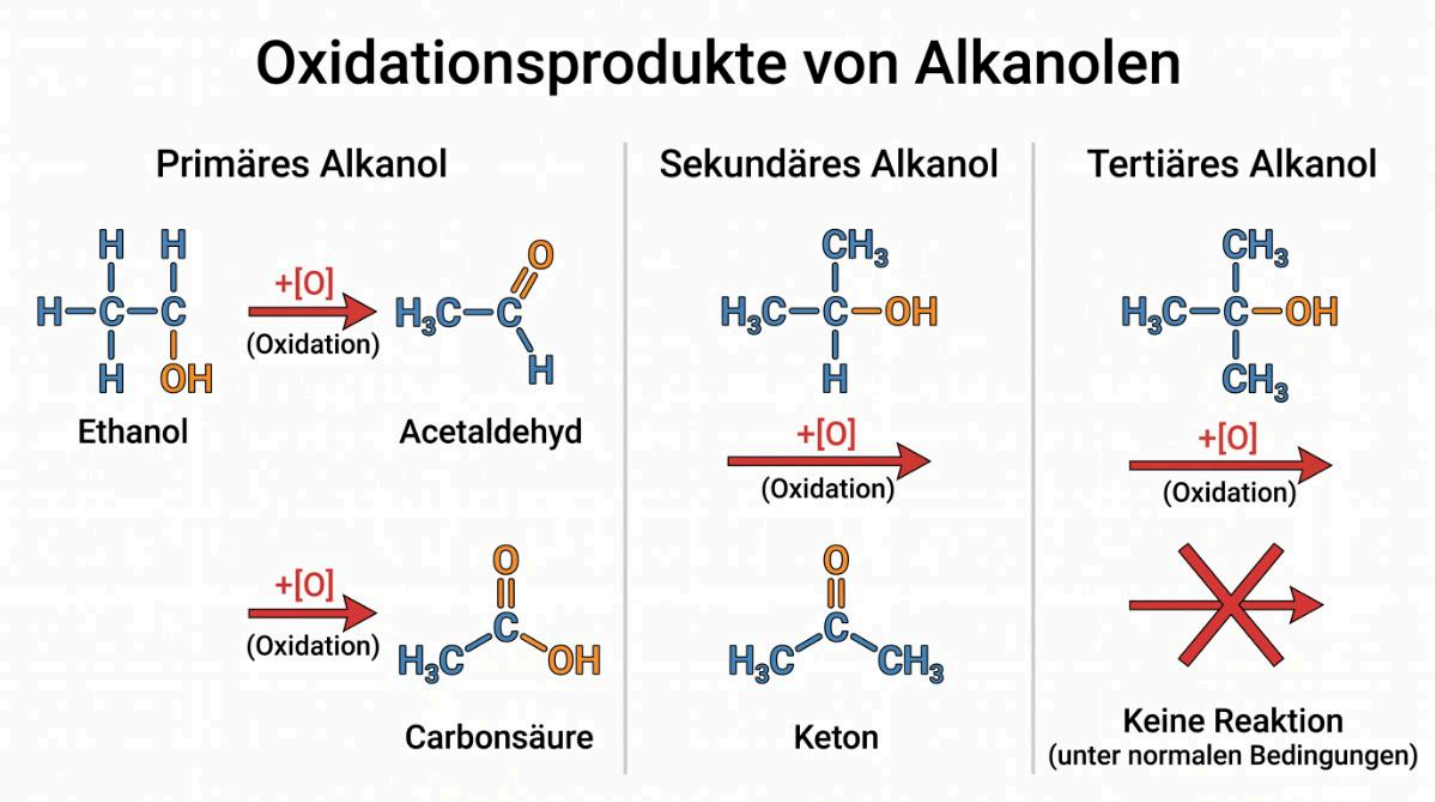
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Oxidationsprodukte von Alkanolen erklären

Lernziel-ID `5851b53a-162b-5c17-9269-510ee54ad846`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bildung von Aldehyden, Ketonen und Carbonsäuren bei der Oxidation geeigneter Alkanole erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Aldehyd- und Keton-Nachweise durchführen und deuten `973c12d9-d863-5292-8c68-9c80cdacf9e2`

Buch-Digest `sha256:5a87fa1dbf5daeaa2185ca93ac1a577a804a92d6e92adba228bbde7dc550ccfb`

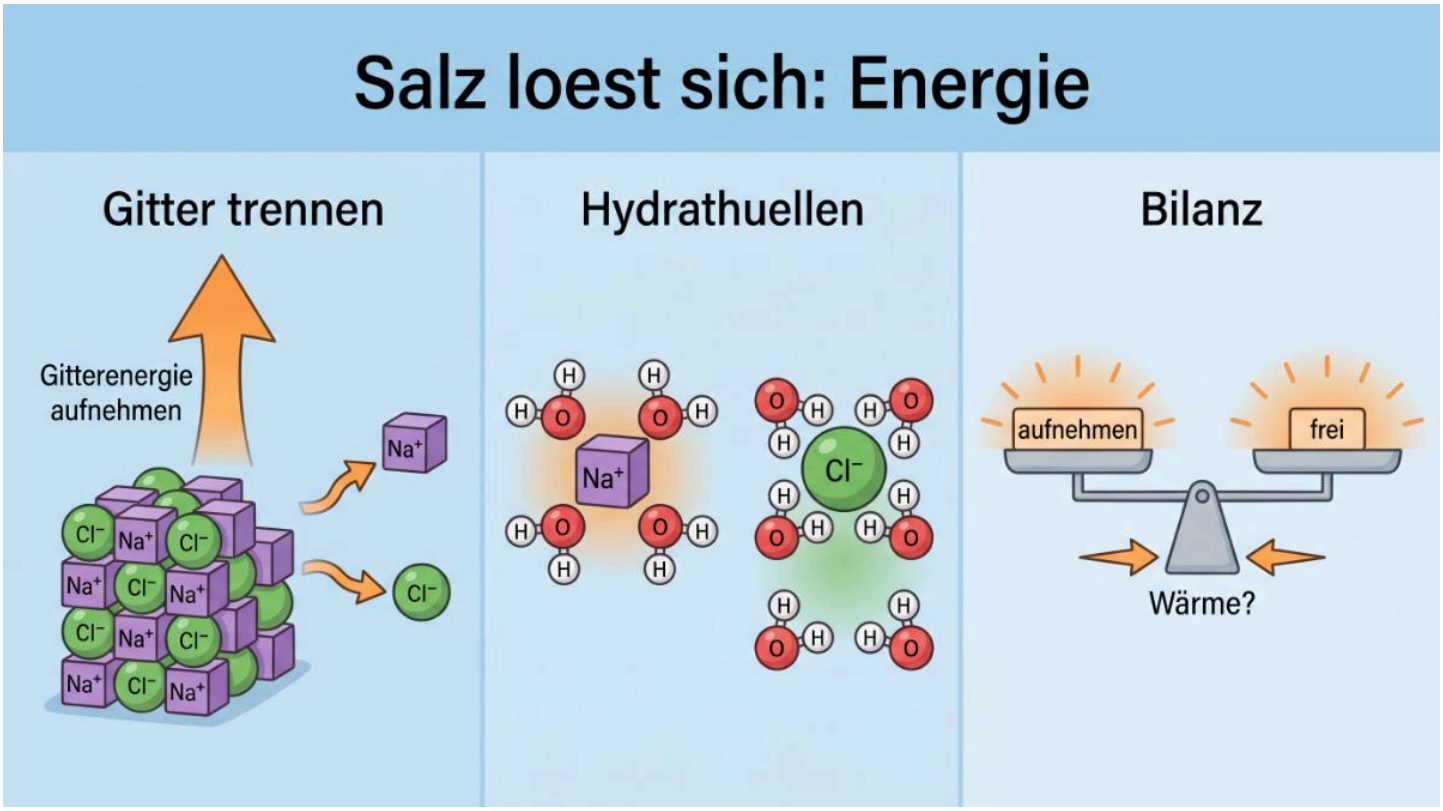
Ziel-Fingerprint `sha256:ebc73cd6625e4da997dff260d03f829199ffa5fcf355f8987af37ababb773106`

Feedback zu diesem Lernziel

Lösen von Salzen energetisch erklären

Lernziel-ID 5abc5961-6368-52bb-88b9-6a846c3c37a8

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Lösevorgang von Salzen auf Teilchenebene beschreiben und die beteiligten Energiebeiträge, insbesondere Gitter- und Hydratationsenergie, qualitativ und quantitativ betrachten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Intermolekulare Kräfte vergleichen eb7537dd-d11b-50e9-a6d7-51a78e96fc4e

Lösungsvorgänge mit dem Teilchenmodell beschreiben 5338b54c-68bc-5892-907c-e025351ffde6

Buch-Digest
sha256:5a87fa1dbf5daeaa2185ca93ac1a577a804a92d6e92adba228bbde7dc550ccfb

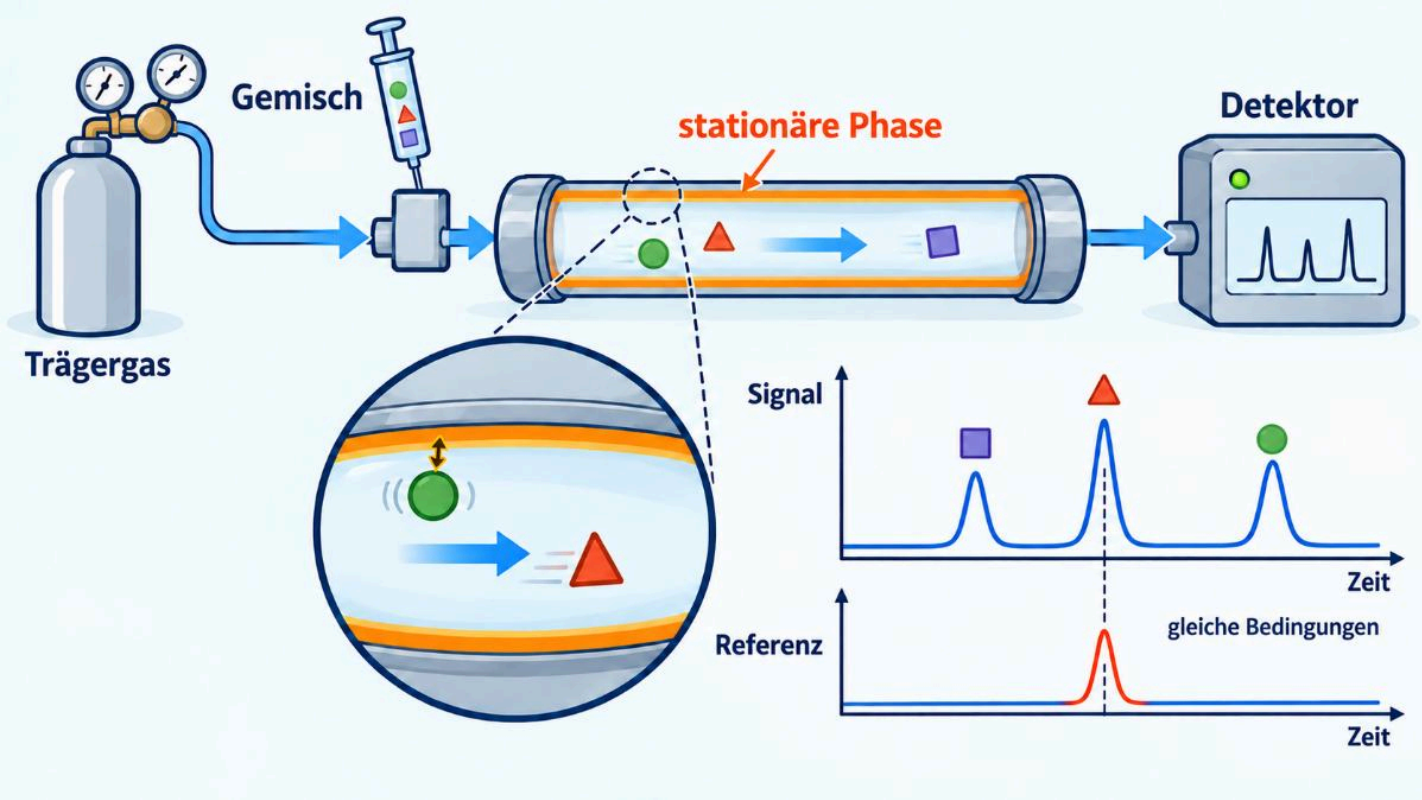
Ziel-Fingerprint
sha256:754fcd77069e02bb867ccc3ee8a98245f786986ba7b9cffac27d76408a64e7b0

Feedback zu diesem Lernziel

Gaschromatografische Trennung erklären und Chromatogramme deuten

Lernziel-ID `5cd8b2a2-2c90-5e29-8061-dd5e3a682f9d`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Prinzip der Gaschromatografie über Trägergas, stationäre Phase und unterschiedliche zwischenmolekulare Wechselwirkungen erklären und Gaschromatogramme durch Retentionszeitvergleiche mit Referenzen unter gleichen Bedingungen zur begrenzten Identifizierung von Gemischbestandteilen auswerten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Elemente, Verbindungen und Gemische unterscheiden `42a84bca-d27e-581f-a43a-eee424f0504d`

Buch-Digest
`sha256:5a87fa1dbf5daeaa2185ca93ac1a577a804a92d6e92adba228bbde7dc550ccfb`

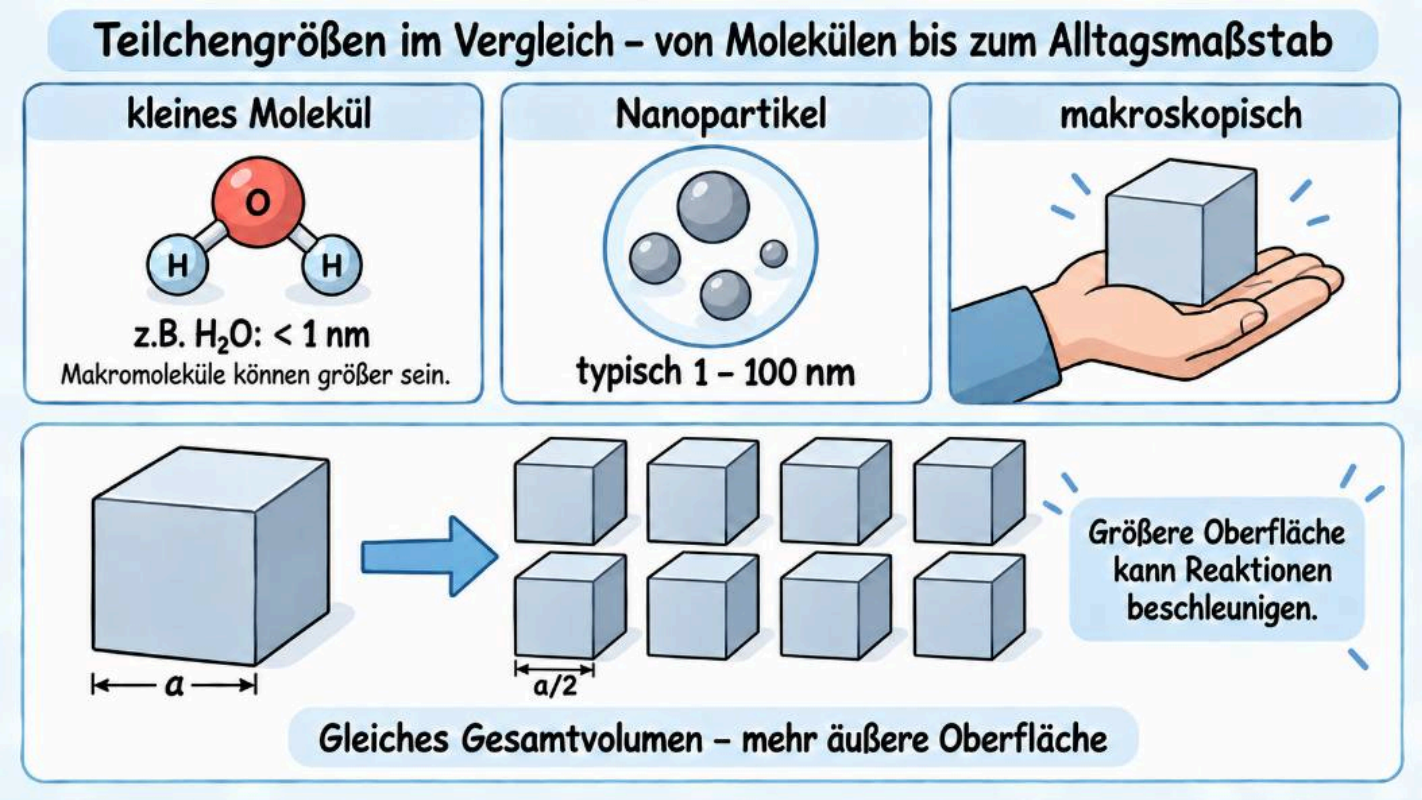
Ziel-Fingerprint
`sha256:f5e2effcb70c72befbeb0b8d93d432a9511847a093e1110f19201f5ceff78658`

Feedback zu diesem Lernziel

Partikelgröße und Oberflächen-Volumen-Verhältnis deuten

Lernziel-ID `5e2eb826-6e60-5273-91d6-c23f6dfa33b1`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Größenordnungen von Stoffteilchen, Nanopartikeln und makroskopischen Objekten vergleichen und Änderungen von Stoffeigenschaften durch Partikelgröße sowie Oberflächen-Volumen-Verhältnis erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Stoffe und Eigenschaften beschreiben `fcc73fb5-7413-557f-aea3-b9692a66ee75`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Nanomaterialien und nanostrukturierte Oberflächen erklären `dfbccd62-1203-5d1b-927d-65a4ca41bbad`

Buch-Digest
`sha256:5a87fa1dbf5daeaa2185ca93ac1a577a804a92d6e92adba228bbde7dc550ccfb`

Ziel-Fingerprint
`sha256:ebbf80a363adfb46fe36e4a3b60006b26494e358548f7b7694869811592cf218`

Feedback zu diesem Lernziel

Farbstoffe im Alltag und Gesundheit bewerten

Lernziel-ID `61da9d34-cb35-5c2c-ac8e-83f48b6a4fd3`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Einsatz ausgewählter Farbstoffe im Alltag recherchieren und bewerten sowie Auswirkungen ihrer Verwendung auf die menschliche Gesundheit vergleichen und beurteilen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Emission und Absorption zur Farbigkeit unterscheiden `54bc6ca0-b770-5f10-ac54-bcc1d04298f5`

Buch-Digest
`sha256:5a87fa1dbf5daeaa2185ca93ac1a577a804a92d6e92adba228bbde7dc550ccfb`

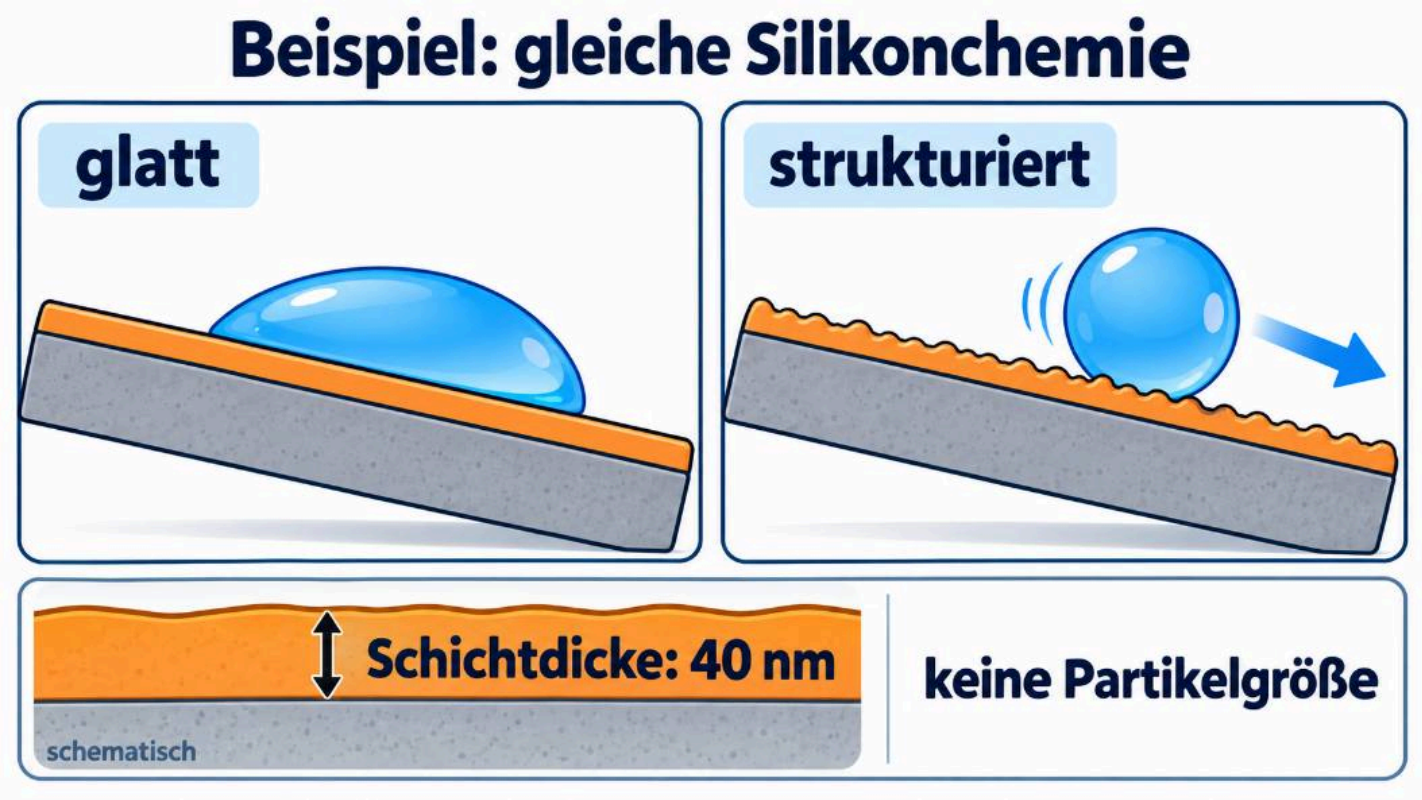
Ziel-Fingerprint
`sha256:54ff9f8c55e0963dfa009f97f310bd88b175587a641bd5ecc2a78f1a493bfb0d`

Feedback zu diesem Lernziel

Nanoskalige Silikonoberflächen materialgestützt beurteilen

Lernziel-ID `6413429b-53d8-5ad1-9af6-d0e562cbf0f5`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bedeutung von Silikonen für nanoskalige Oberflächenanwendungen anhand von Materialdaten erläutern und Benetzungsbehauptungen beurteilen, indem sie Schichtdicke von Partikelgröße unterscheidet sowie Silikonchemie und Oberflächenstruktur berücksichtigt.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Buch-Digest
`sha256:5a87fa1dbf5daeaa2185ca93ac1a577a804a92d6e92adba228bbde7dc550ccfb`

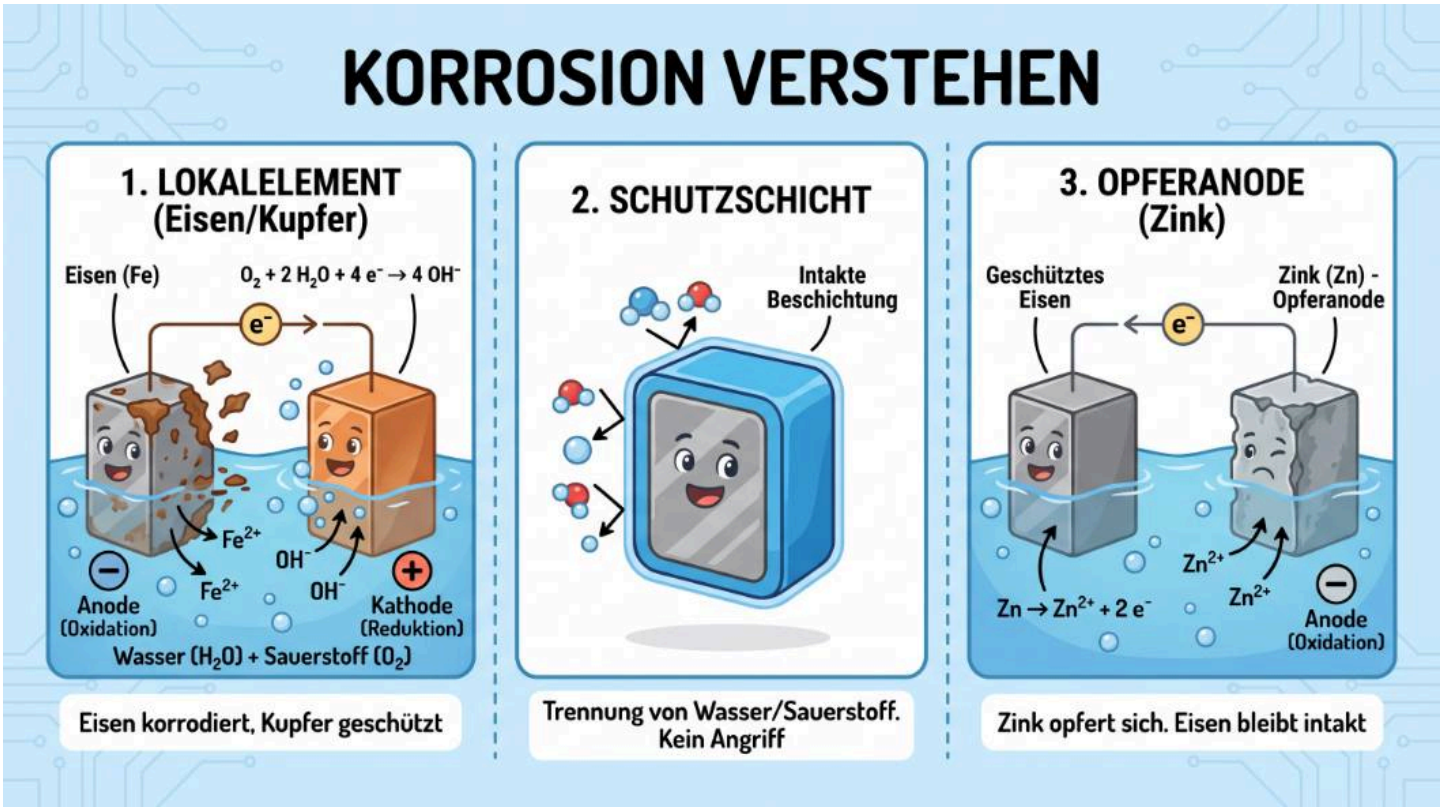
Ziel-Fingerprint
`sha256:48fc2d416ba8556f96420896abc0720d7642a85305f1bd6cc613e12e75efe8cc`

Feedback zu diesem Lernziel

Korrosion verstehen

Lernziel-ID `642d5ea5-b62f-50c8-b0bd-cf132619725f`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Lokalelemente erläutern, Korrosionsschutzmaßnahmen begründen und Opferanoden erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Galvanische Elemente deuten `f0939f88-a6af-5334-ac4d-5d54732af25a`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Korrosionsschutz an einer Schiffsschraube `c31fa777-89c0-52f5-a6d9-d054027aabf5`

Passiven und aktiven Korrosionsschutz bewerten `94a62b39-d4a2-5882-99d1-6886ead07726`

Buch-Digest `sha256:5a87fa1dbf5daeaa2185ca93ac1a577a804a92d6e92adba228bbde7dc550ccfb`

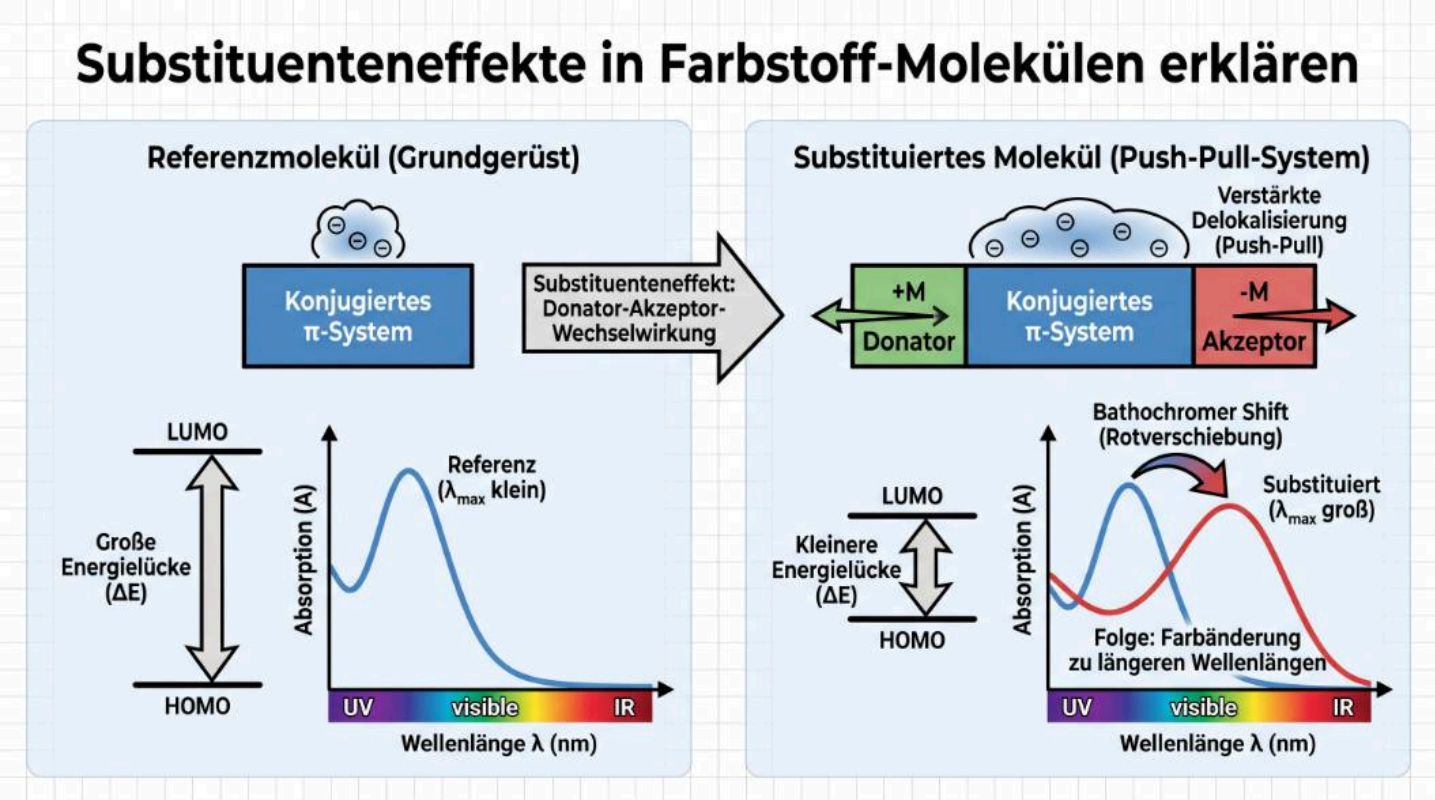
Ziel-Fingerprint `sha256:b7c42d91c4b9f0c6afe0d0924b46d90e366999d3ae13d1795a3f556f22e836fd`

Feedback zu diesem Lernziel

Substituenteneffekte in Farbstoff-Molekülen erklären

Lernziel-ID `64b03eff-a967-54a1-ace3-89cb7650a65c`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Donator-Akzeptor-Konzept auf Farbstoff-Moleküle anwenden und den Einfluss funktioneller Gruppen auf die Farbigkeit der zugehörigen Stoffe erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Buch-Digest
`sha256:5a87fa1dbf5daeaa2185ca93ac1a577a804a92d6e92adba228bbde7dc550ccfb`

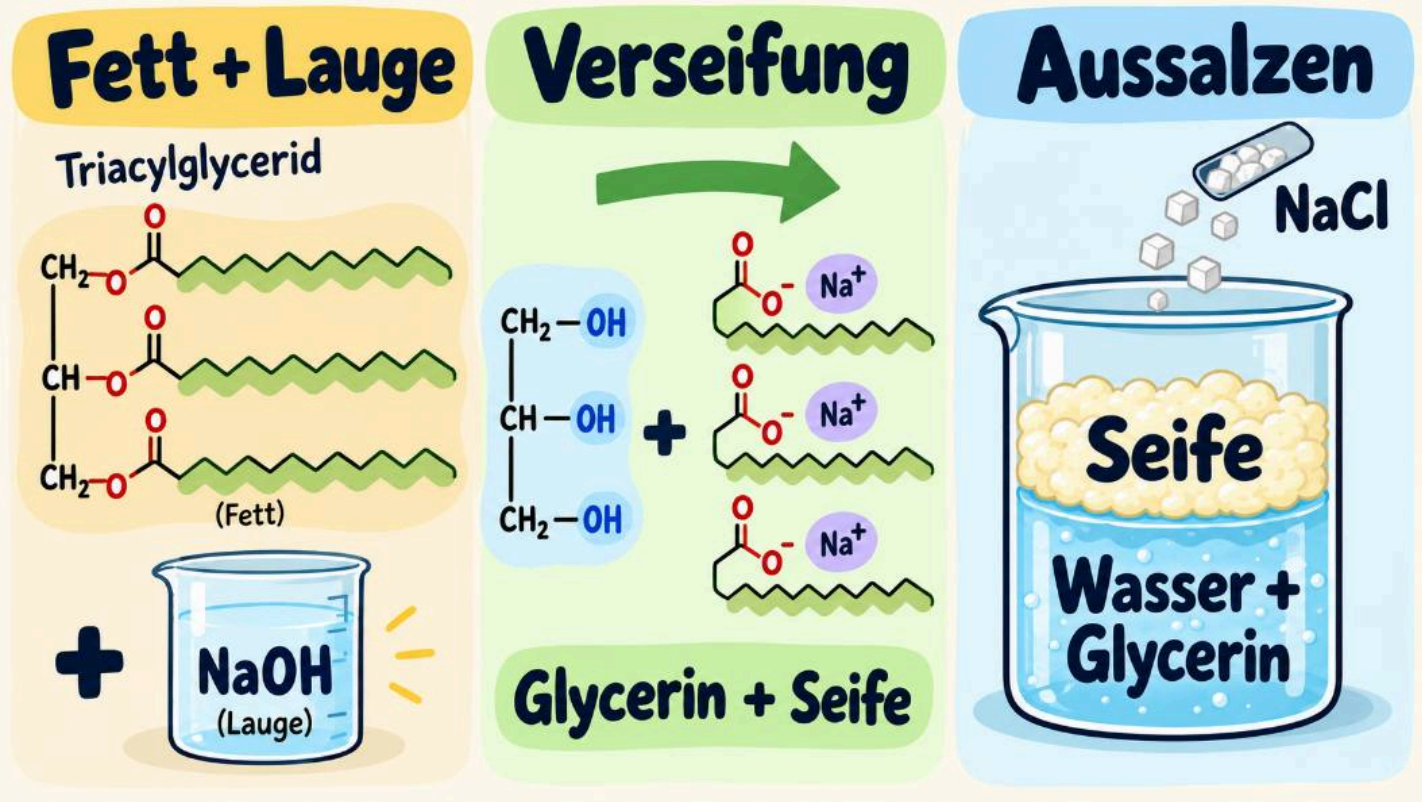
Ziel-Fingerprint
`sha256:5e06af7b7cdeaabd9372a807461720a8b882da7aa665c6b3d623eb2ca75646f1`

Feedback zu diesem Lernziel

Seifen herstellen

Lernziel-ID `6765f741-42a6-55c5-a218-81b883b1f5ae`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die alkalische Hydrolyse von Fetten zur Herstellung von Seife durchführen, die Bildung von Glycerin und Fettsäuresalzen anhand der Esterstruktur erklären und die Seife durch Aussalzen von der wässrigen Phase trennen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Esterreaktionen und ihre Reversibilität deuten `667bc303-e9b8-570b-84f1-61cc8bdfd006`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Seife praktisch herstellen und durch Aussalzen abtrennen `ac75b416-70d5-50f8-a913-475943d21a55`

Buch-Digest `sha256:5a87fa1dbf5daeaa2185ca93ac1a577a804a92d6e92adba228bbde7dc550ccfb`

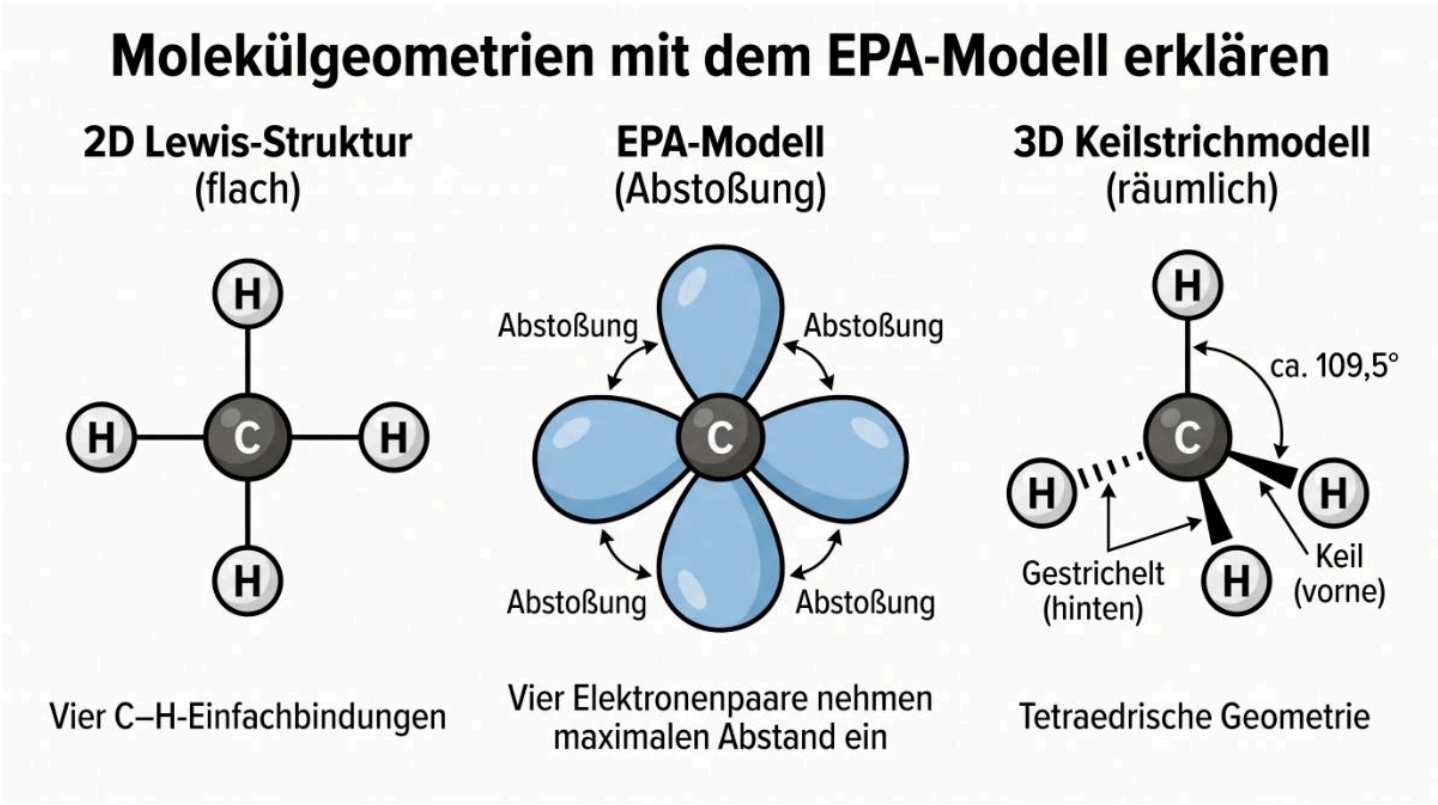
Ziel-Fingerprint `sha256:bbaa4abd92d234f414439e96203338dc3dc7ab71a3ac12dec4075c88c63f443a`

Feedback zu diesem Lernziel

Molekülgeometrien mit dem EPA-Modell erklären

Lernziel-ID `67cd332f-9db7-50e1-87f6-172ef3714300`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den räumlichen Bau einfacher Moleküle mithilfe des Elektronenpaarabstoßungsmodells erklären und mit Lewis- beziehungsweise Valenzstrichdarstellungen verknüpfen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Organische Moleküle mit Molecular Modelling darstellen `707998c1-872d-582d-a2d6-14e7d967cbdb` S. 15

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Lernkarten - Atombau und Bindung `1e519951-9850-5a07-ac82-d9f0075e3d05`

EPA-Modell und Molekülpolarität: Grundregeln abrufen `6824a504-7a3a-5b42-b351-3b84a521a3fc`

Lernkarten - Atombau und Bindung – Kursauswahl `9321ef8b-e1d8-549e-83f4-1484e72d35f6`

EPA-Modell: Grundregel abrufen `e7bd0158-16c0-51a9-a8bb-08243fc36d3c`

Buch-Digest `sha256:5a87fa1dbf5daeaa2185ca93ac1a577a804a92d6e92adba228bbde7dc550ccfb`

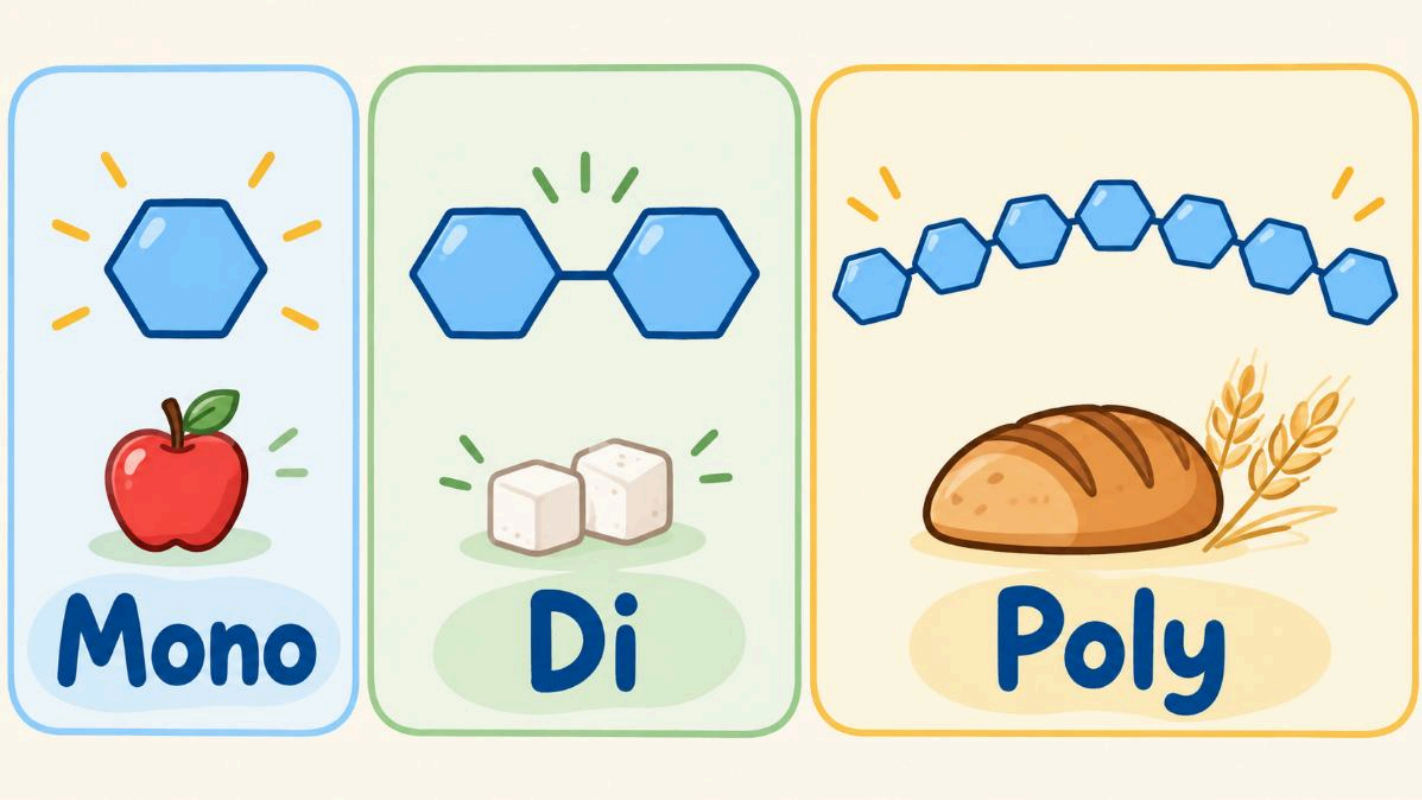
Ziel-Fingerprint `sha256:5c261ab5f972606410b910dc51a1474146745b34de13192b6ec14d3c26e51002`

Feedback zu diesem Lernziel

Kohlenhydratklassen strukturbezogen unterscheiden

Lernziel-ID `684ffe86-3a9f-5514-866a-47d16372f2d4`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Mono-, Di- und Polysaccharide anhand von Bausteinen und Verknüpfungen unterscheiden und ausgewählte chemische und physiologische Eigenschaften strukturbezogen begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Reduzierende Kohlenhydrate nachweisen und erklären `1d2e7b80-653d-57b8-a284-8ede5a353b73` S. 12

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Zuckerkonfigurationen und Anomere darstellen `dfaef897-dcd4-55d4-a1fe-3dd90b818853`

Viskose und Cellulosederivate als Textilfasern erklären `f57d53b0-5bdf-5998-81f4-8bfb2fc5bde7`

Buch-Digest `sha256:5a87fa1dbf5daeaa2185ca93ac1a577a804a92d6e92adba228bbde7dc550ccfb`

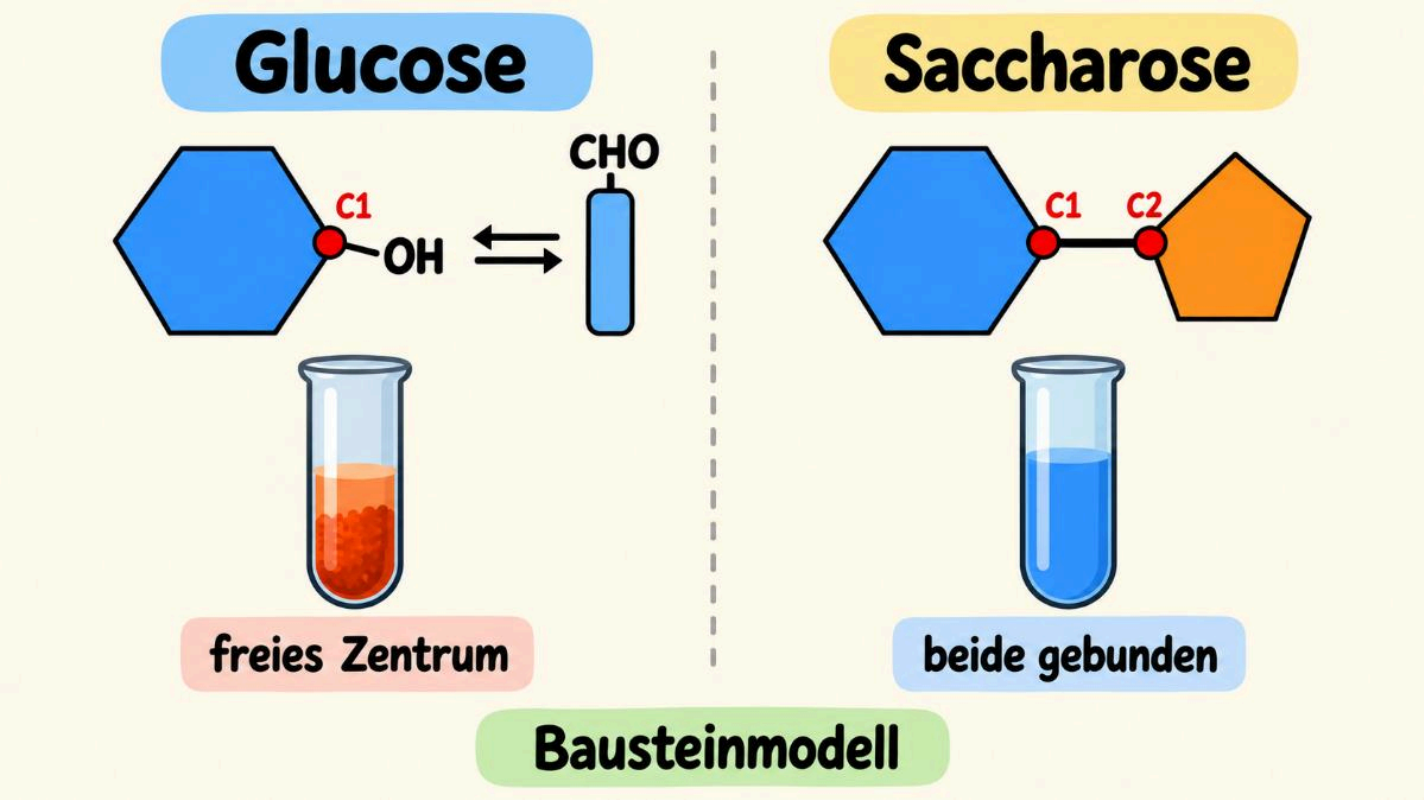
Ziel-Fingerprint `sha256:dfce8a53462e0e7bd5a11b4a6a0f9b01cda40b5238c4b61f5d105c178865ec21`

Feedback zu diesem Lernziel

Reduzierende Kohlenhydrate nachweisen und erklären

Lernziel-ID `1d2e7b80-653d-57b8-a284-8ede5a353b73`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann kontrollierte Fehling- beziehungsweise in der Lehrplanroute verlangte Benedict-Nachweise durchführen, auswerten und positive sowie negative Kohlenhydratbefunde durch zugängliche Carbonylformen und die Verknüpfung anomerer Zentren erklären.

Direkte Vorbedingungen

Kohlenhydratklassen strukturbezogen unterscheiden `684ffe86-3a9f-5514-866a-47d16372f2d4` S. 11

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Redoxbegriffe sicher anwenden `04fa0ba1-eb6e-53c8-93d4-dfa28bb4b162`

Angeleitete chemische Untersuchungen sicher durchführen `e81a4aed-9695-533e-8eb7-7a0c714346ea`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Reduzierende Kohlenhydrate und Glucose nachweisen `96d33fb6-ed14-50ab-b5c7-5ce0559d518a`

Buch-Digest `sha256:5a87fa1dbf5daeaa2185ca93ac1a577a804a92d6e92adba228bbde7dc550ccfb`

Ziel-Fingerprint `sha256:30bb38616b68d294d24e3716bc355f7fb5c61143daa9a3b3453d656abb26b03e`

Feedback zu diesem Lernziel

Chemische Berufsfelder in eine begründete Berufswahl einbeziehen

Lernziel-ID `6c9adc36-b6d0-57fa-8e02-5e156aebfecc`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann vielfältige chemische Berufsfelder anhand ihrer Aufgaben, Anwendungsbereiche und Anforderungen vergleichen, ihren Zusammenhang mit chemischen Anwendungen und gesellschaftlichen Entwicklungen erläutern und diese Informationen in eine begründete Berufsorientierung oder Berufswahl einbeziehen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Chemische Anwendungen und ihre gesellschaftliche Bedeutung diskutieren `7f140b34-ed26-59e7-8ad2-ccb6b56bc9d6`

Buch-Digest
`sha256:5a87fa1dbf5daeaa2185ca93ac1a577a804a92d6e92adba228bbde7dc550ccfb`

Ziel-Fingerprint
`sha256:0891c34d743bf02ee8ffbcb380066674d144b5fe001c531ec00b35db320d3f97`

Feedback zu diesem Lernziel

Kunststoff-Verarbeitungsverfahren beschreiben

Lernziel-ID `6eba90b5-d4a6-5625-be61-e7f30f7eb964`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Verarbeitungsverfahren für Kunststoffe wie Spritzgießen, Tiefziehen, Kalandrieren und Extrudieren beschreiben und mit Materialeigenschaften verknüpfen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Eigenschaftsprofile von Polymeren `2652caef-b557-58b9-9b28-70db62625ce5`

Thermisches Verhalten von Kunststoffen erklären `3aef6d91-04ff-5ec7-b92e-ccf330d9816a`

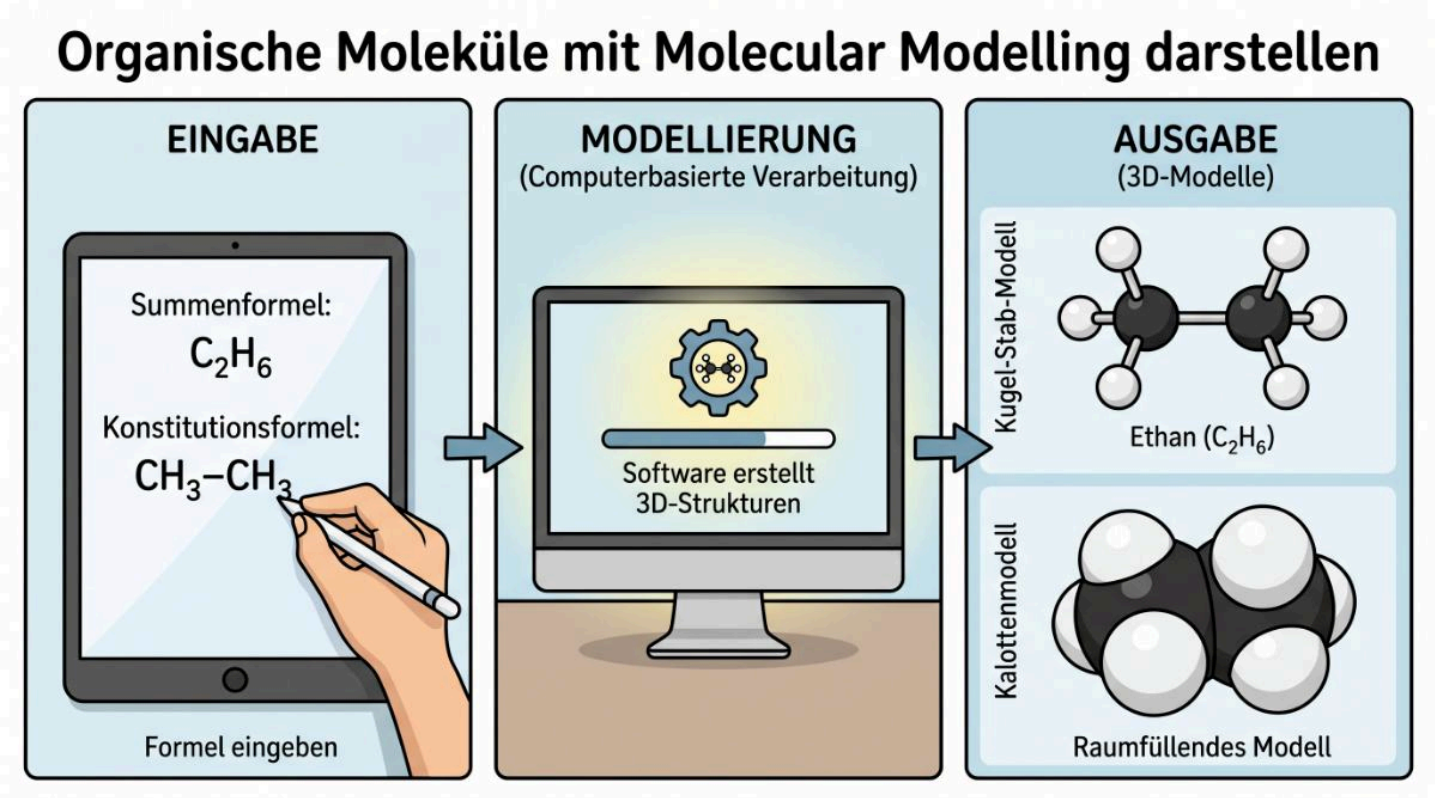
Buch-Digest
`sha256:5a87fa1dbf5daeaa2185ca93ac1a577a804a92d6e92adba228bbde7dc550ccfb`

Ziel-Fingerprint
`sha256:98afcd0978d52897f8327602016470e3f4fb9eb7957ade37ab13f161349bf26a`

Organische Moleküle mit Molecular Modelling darstellen

Lernziel-ID `707998c1-872d-582d-a2d6-14e7d967cbdb`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache organische Moleküle durch computerbasiertes Molecular Modelling darstellen.

Direkte Vorbedingungen

Molekülgeometrien mit dem EPA-Modell erklären S. 10
`67cd332f-9db7-50e1-87f6-172ef3714300`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Hybridisierungsmodell und Molecular Modelling vergleichen `321d801d-28e4-54a2-bd31-8c07bda2f392`

Buch-Digest
`sha256:5a87fa1dbf5daeaa2185ca93ac1a577a804a92d6e92adba228bbde7dc550ccfb`

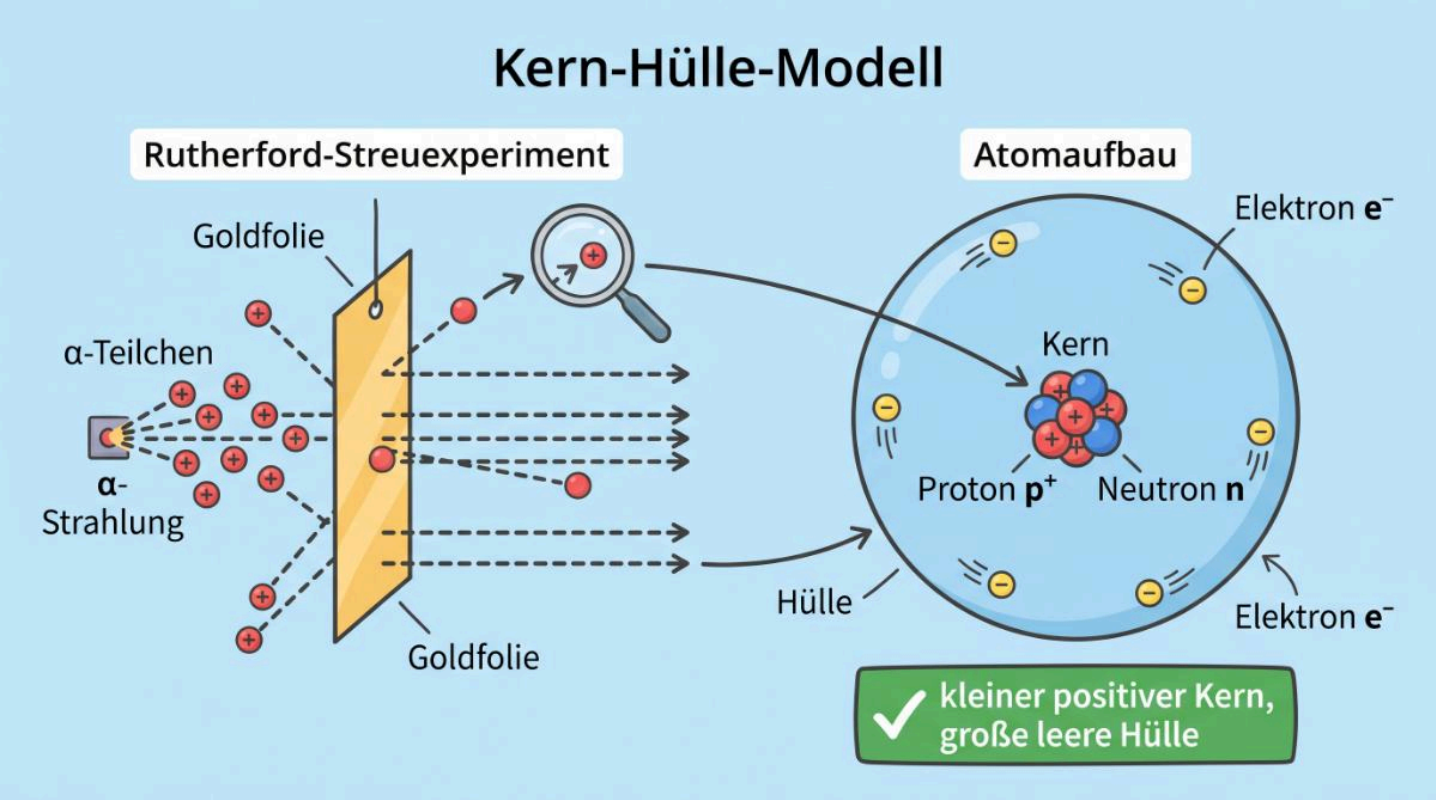
Ziel-Fingerprint
`sha256:e9e2a83a3c62ecc8b946f688ffd7f623702d1522ef8999b4f884fc660f65e1e2`

Feedback zu diesem Lernziel

Kern-Hülle-Modell und Elementarteilchen beschreiben

Lernziel-ID `72236f2c-771e-4ab6-933a-e549ee49d15b`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Rutherford-Streuexperiment als Befund für das Kern-Hülle-Modell einordnen, den Aufbau von Atomen mit dem Kern-Hülle-Modell beschreiben und Protonen, Neutronen sowie Elektronen fachlich einordnen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Lernkarten - Atombau und Bindung `1e519951-9850-5a07-ac82-d9f0075e3d05`

Atomteilchen und Periodensystembegriffe abrufen `5904c7bc-e4c8-5476-aad5-c78cd9c19c65`

Lernkarten - Atombau und Bindung – Kursauswahl `9321ef8b-e1d8-549e-83f4-1484e72d35f6`

Energiestufenmodell und Elektronenverteilung anwenden `f5efab9d-2c61-44ea-b36a-87f873b51fd8`

Buch-Digest `sha256:5a87fa1dbf5daeaa2185ca93ac1a577a804a92d6e92adba228bbde7dc550ccfb`

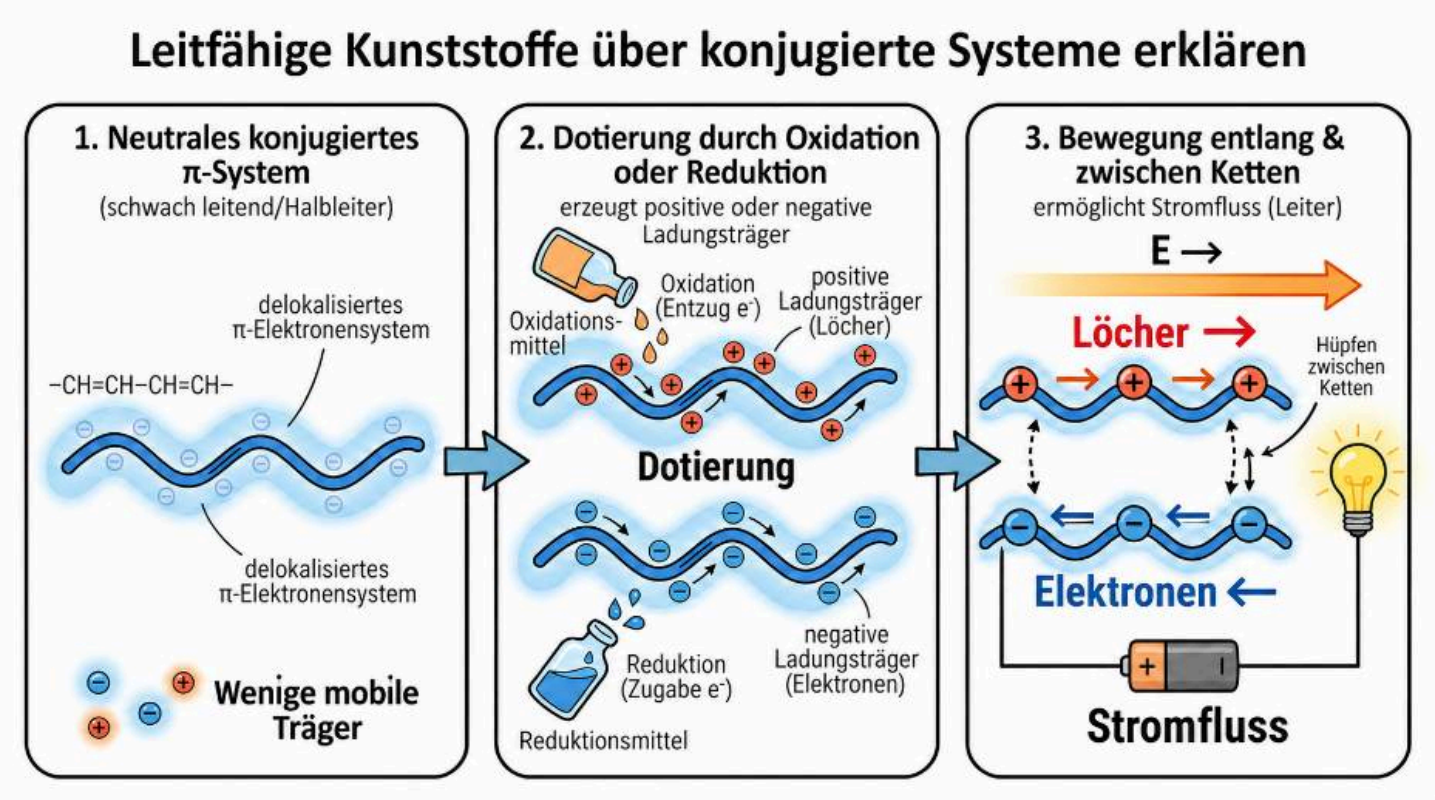
Ziel-Fingerprint `sha256:74fb9da4ecc847ef1f007966f8945a2e9224e082298c68e51a83f8c0065284a8`

Feedback zu diesem Lernziel

Leitfähige Kunststoffe über konjugierte Systeme erklären

Lernziel-ID `73cbd4d8-5da1-5e54-85ce-c88e7b1613fe`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die elektrische Leitfähigkeit ausgewählter Kunststoffe über ausgedehnte konjugierte Elektronensysteme in Polymermolekülen begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Leitfähige Kunststoffe anwenden und mit Metallen vergleichen S. 18
`14f1fe97-0585-5738-845e-9c49173d8afa`

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Eigenschaftsprofile von Polymeren `2652caef-b557-58b9-9b28-70db62625ce5`

Benzolstruktur deuten `4bdbdf32-3021-5a0a-b412-b611166b2d21`

Buch-Digest `sha256:5a87fa1dbf5daeaa2185ca93ac1a577a804a92d6e92adba228bbde7dc550ccfb`

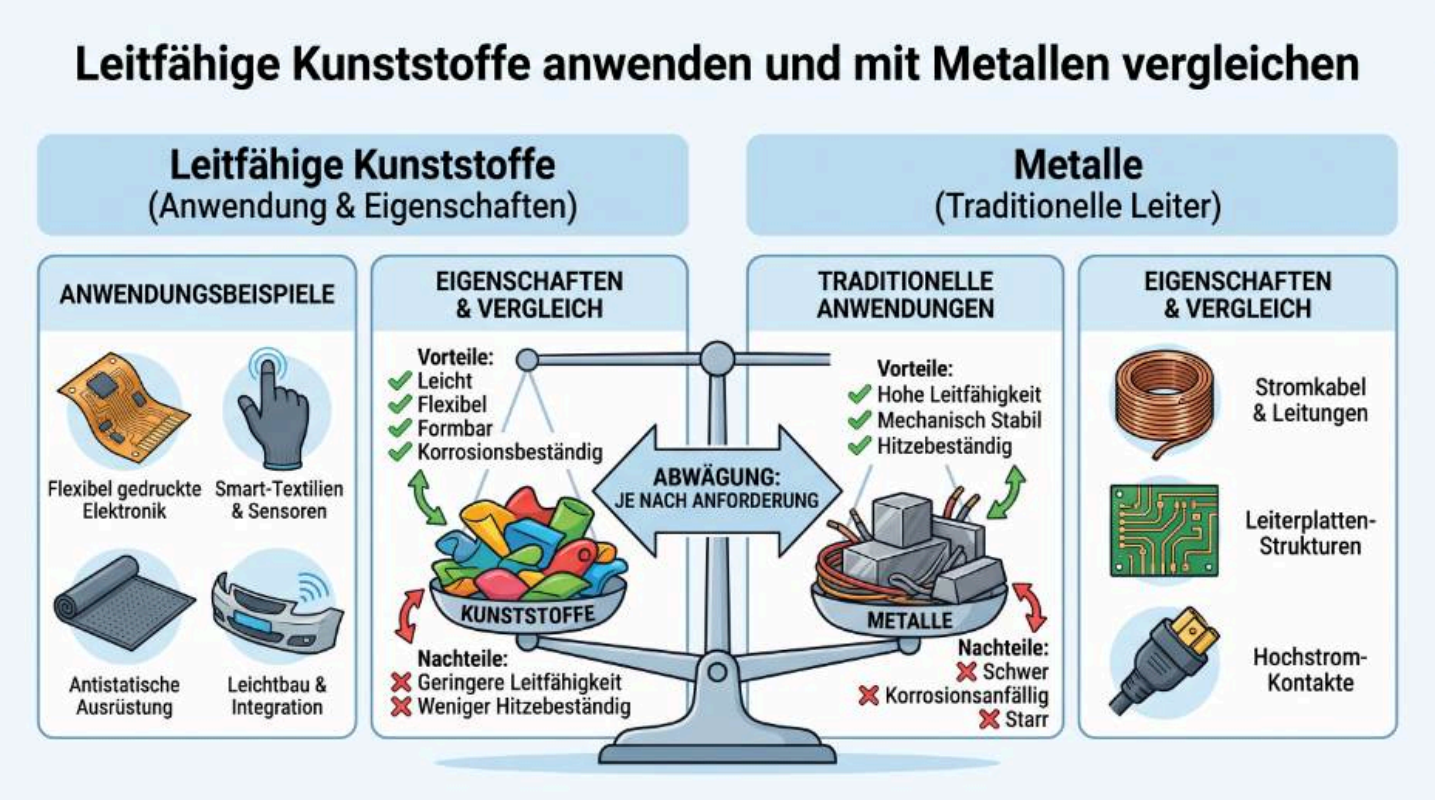
Ziel-Fingerprint `sha256:8530a8854e088ee36698ab1e65fc88c52eddfa5b0c6dd759d848afb4a5d0d994`

Feedback zu diesem Lernziel

Leitfähige Kunststoffe anwenden und mit Metallen vergleichen

Lernziel-ID `14f1fe97-0585-5738-845e-9c49173d8afa`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Einsatzmöglichkeiten elektrisch leitfähiger Kunststoffe beschreiben und Vorteile sowie Nachteile gegenüber metallischen Leitern beurteilen.

Direkte Vorbedingungen

Leitfähige Kunststoffe über konjugierte Systeme erklären S. 17
`73cbd4d8-5da1-5e54-85ce-c88e7b1613fe`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

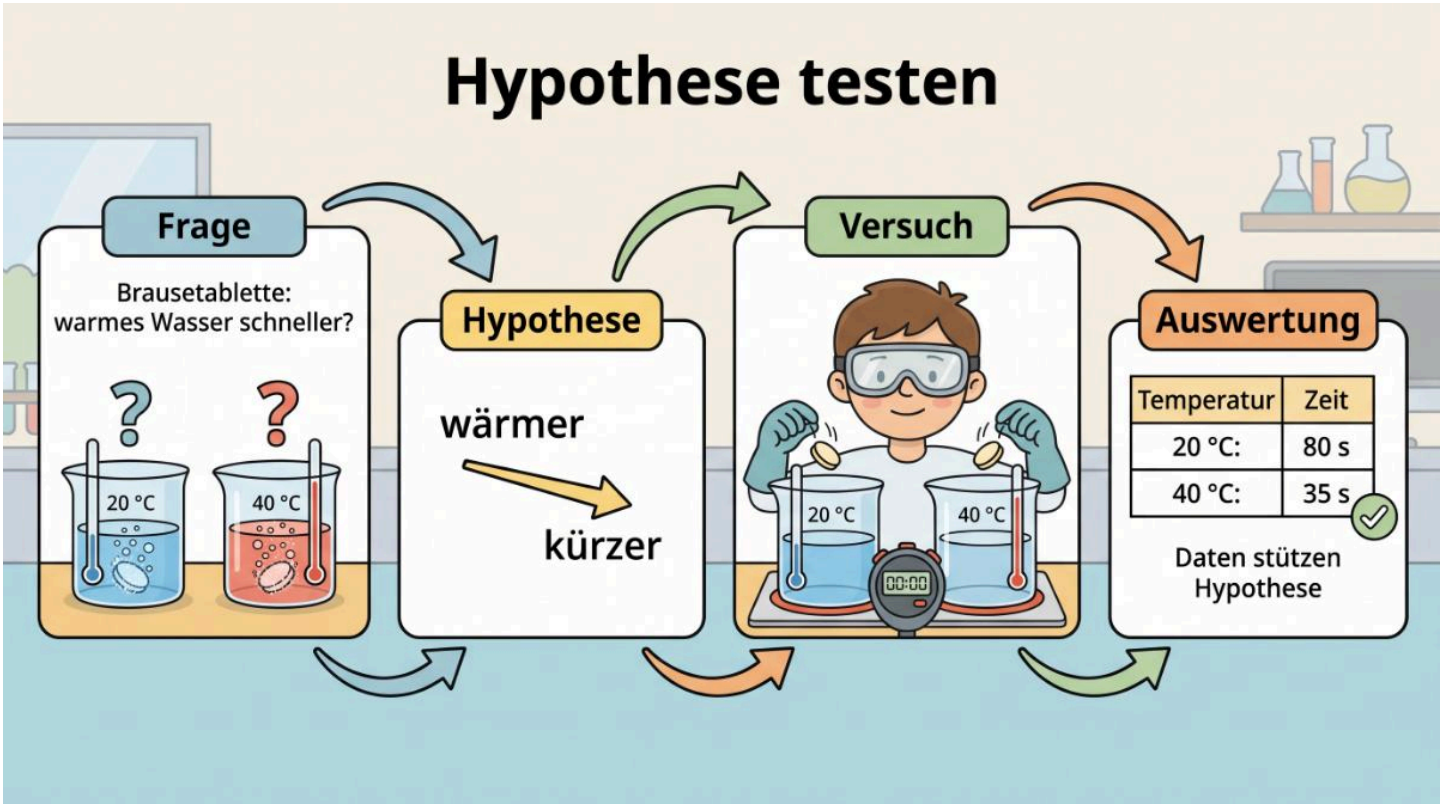
Buch-Digest `sha256:5a87fa1dbf5daeaa2185ca93ac1a577a804a92d6e92adba228bbde7dc550ccfb`
Ziel-Fingerprint `sha256:d63b8bac423689f7ad3f4601ef40931e7c8ed6d1bcc5638214f497f957db9163`

Feedback zu diesem Lernziel

Chemische Alltagsfragen und prüfbare Hypothesen formulieren

Lernziel-ID `75e2eff1-f871-5461-9e3f-26d0b333ce2f`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu einem beobachtbaren Alltags- oder Technikphänomen eine chemisch untersuchbare Frage und eine durch Beobachtungen prüfbare Hypothese selbst formulieren, die Hypothese begründen und angeben, welcher erwartbare Befund dafür oder dagegen spräche.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Chemische Fragestellungen und Hypothesen theoriegestützt formulieren `503dedcb-0efc-5e6b-bbc9-20761a0951f5` S. 20

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

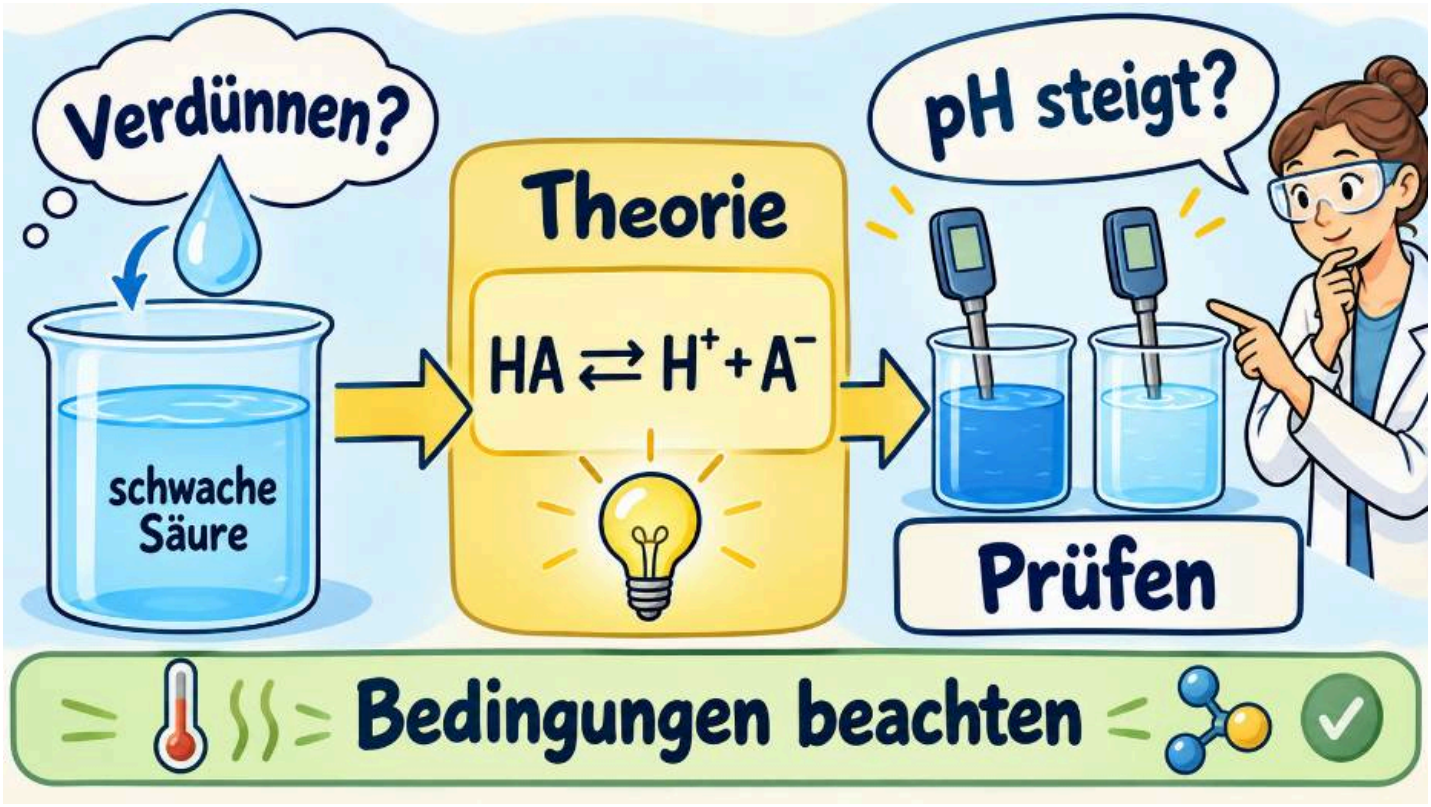
Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Buch-Digest `sha256:5a87fa1dbf5daeaa2185ca93ac1a577a804a92d6e92adba228bbde7dc550ccfb`
Ziel-Fingerprint `sha256:24f113b4d6c70c2329545d546f481f485a03f30e19157b50f6c5aa43cd186c6a`
Feedback zu diesem Lernziel

Chemische Fragestellungen und Hypothesen theoriegestützt formulieren

Lernziel-ID `503dedcb-0efc-5e6b-bbc9-20761a0951f5`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus einer Alltags- oder Techniksituation selbst eine chemisch untersuchbare Fragestellung identifizieren und formulieren, unter Verwendung geeigneter Konzepte oder Theorien eine prüfbare Hypothese selbst formulieren und begründen, daraus einen erwartbaren Befund ableiten und erklären, wie ein geeigneter Gegenbefund der Hypothese widersprechen würde.

Direkte Vorbedingungen

Chemische Alltagsfragen und prüfbare Hypothesen formulieren S. 19
`75e2eff1-f871-5461-9e3f-26d0b333ce2f`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Eigene saure Proben qualitativ und quantitativ untersuchen `ab315f52-a9e3-5c1c-a404-7fb1a96a3eaf`

Chemische Daten quantitativ und hypothesenbezogen auswerten `9e3fae29-84d5-5600-bfb3-82d49ea3f1b5`

Buch-Digest
`sha256:5a87fa1dbf5daeaa2185ca93ac1a577a804a92d6e92adba228bbde7dc550ccfb`

Ziel-Fingerprint
`sha256:150c279741ea5efdd881d45ad2cff4f5942c2d9122e6e887dd227c7077cba542`

Feedback zu diesem Lernziel